

## Práctica 7: Análisis de Imágenes basado en ML – Segmentación

| Apellidos, nombre | SOLUCIÓN |
|-------------------|----------|
|-------------------|----------|

El objetivo de esta práctica es presentar de forma práctica al alumno algunas de las técnicas de segmentación de imágenes vistas en teoría.

Desarrolle cada ejercicio en un fichero de comandos ‘P7\_ejercicio.m’ separado y anote las observaciones que se le pidan en el guion. Para conocer el funcionamiento preciso de los comandos que se introducen en este guion, utilice la ayuda de MATLAB. Para evitar posibles interferencias con otras variables o ventanas recuerde incluir siempre las instrucciones

```
clear all;  
close all;  
clc;
```

al principio de cada fichero de comandos.

Al finalizar la práctica, comprima el guion con las observaciones y los ficheros ‘.m’ generados en un único fichero con el nombre ‘TSV\_P7\_ApellidosNombre.zip’, conéctese al sistema de entrega de prácticas de Moodle y entréguelo.

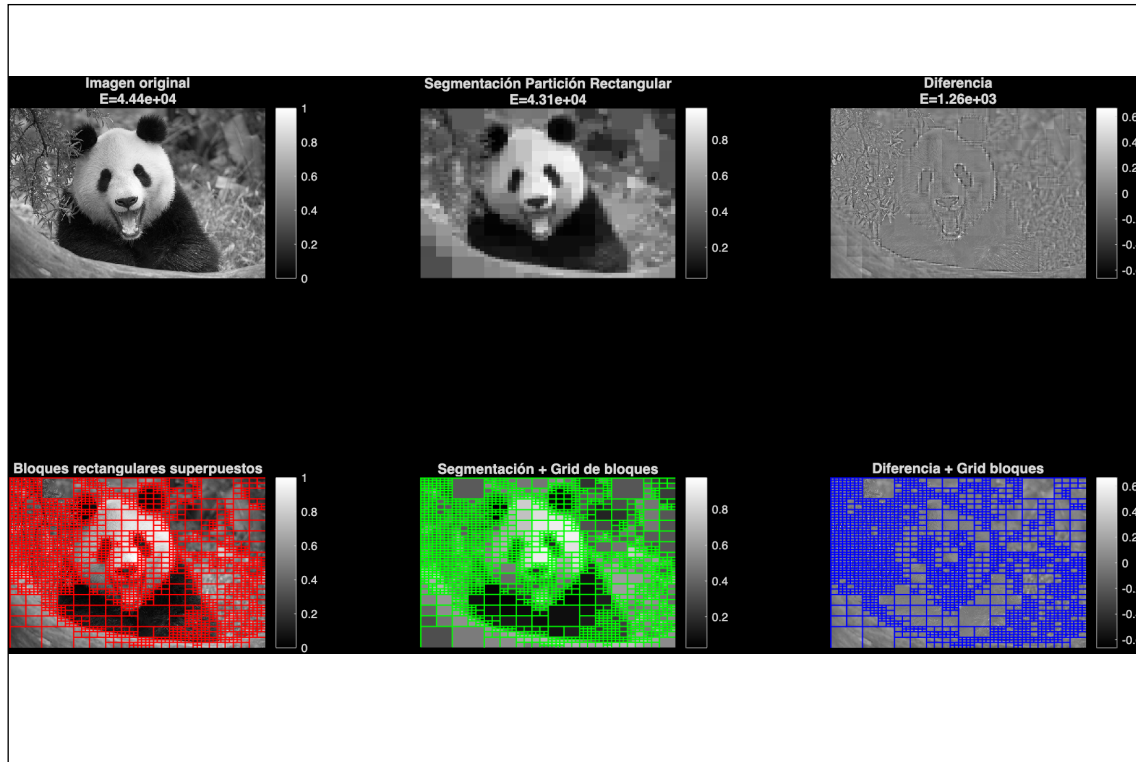
**NOTA IMPORTANTE:** En el desarrollo de esta práctica y posteriores se pide realizar operaciones repetidamente, por ejemplo, asignando individualmente píxeles concretos de una imagen. En estos casos se recomienda acudir al uso de estructuras de control (bucles, condiciones, etc.). Adicionalmente, debido a la creciente complejidad de los programas que se le va a pedir desarrollar, se recomienda encarecidamente el uso del depurador o *debugger* de MatLab, cuya funcionalidad está descrita en la ayuda del programa (*User's Guide - Desktop Tools and Development Environment - Editing and Debugging MATLAB Code*).

# 1. Segmentación

## 1.1. Ejercicio 1. Segmentación mediante partición por nivel de gris

Complete el script `P7_particion_template.m` para llevar a cabo una partición de la imagen con la varianza como criterio de homogeneidad, un tamaño mínimo de cada lado de bloque de 8 píxeles, y con el valor medio de intensidad del bloque como representación de cada región.

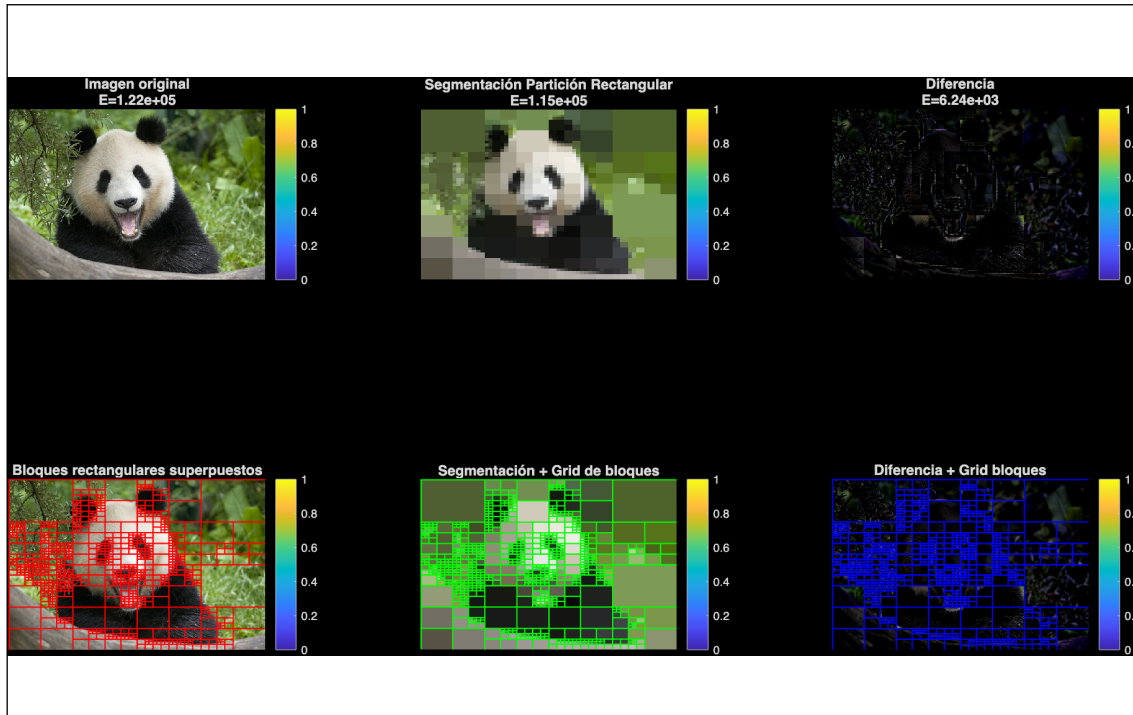
Guarde el script como `P7_ejercicio1_particion_gris.m`



## 1.2. Ejercicio 2. Segmentación mediante partición por color

A partir del script `P7_ejercicio1_particion_gris.m`, genere un script para llevar a cabo la partición en base a color, con la varianza de color (usando como pesos 0,3 para R, 0,6 para G y 0,1 para B) como criterio de homogeneidad, un tamaño mínimo de cada lado de bloque de 8 píxeles, y con el valor medio de intensidad del bloque de cada canal como representación de cada región.

Guarde el script como `P7_ejercicio2_particion_color.m`



### 1.3. Ejercicio 3. Segmentación mediante K-means por nivel de gris

Complete el script `P7_kmeans_template.m` para llevar a cabo una segmentación de la imagen mediante K-means en base a los niveles de gris.

Revise la ayuda de Matlab para entender el funcionamiento de la función `kmeans`

```
[idx, C] = kmeans(pixels, K, 'Distance', 'sqeuclidean', 'Replicates', 4);
```

¿Qué representan los parámetros de salida?

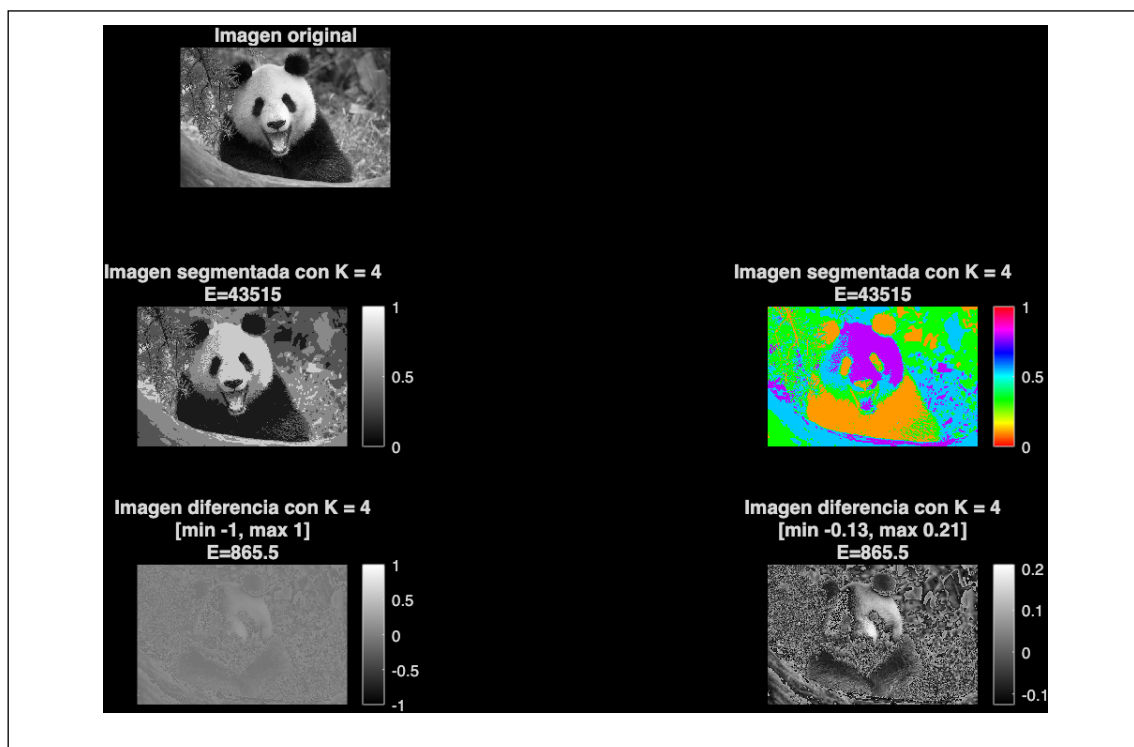
`idx` asocia cada observación de la matriz con un índice que corresponde a su cluster tras el clustering.

`C` es una matriz que contiene el color medio de cada cluster.

¿Qué hace la opción `'Replicates', 4`?

Inicia 4 procesos de clustering con iniciación de centroides aleatoria y devuelve aquella clusterización que minimice la distancia total de los puntos a sus centroides asociados.

Guarde el script como `P7_ejercicio3_kmeans_gris.m`



Analice los resultados

### 1.4. Ejercicio 4. Segmentación mediante *K*-means por color

A partir del script `P7_ejercicio3_kmeans_gris.m`, genere un script para llevar a cabo la segmentación en base a color. Tenga en cuenta que la visualización de la imagen segmentada en pseudocolor requerirá algún cambio en la sección de presentación.

Guarde el script como `P7_ejercicio4_kmeans_color.m`

